

פעילות מערכת ההולכה החשמלית בלב

הִפּוֹלִרִיזָצִיָה, דִּה־פּוֹלִרִיזָצִיָה וְהַתְּקוּפָה הִרְפֵּרְקִטוּרִית

הלב מושפע ממערכת העצבים האוטונומית בגוף, אך לא היא שיוזמת את הפעלתו, היא רק משפיעה על קצב היווצרות הגירוי החשמלי. ללב יש מערכת הולכה חשמלית עצמאית. כל תאי שריר הלב יכולים להגיע לשפועול עצמי והם למעשה יחידה עצמאית.

במצב נורמלי תאי שריר הלב אינם יוצרים שדר חשמלי. יש קוצב ראשי ללב, שהוא הקוצב המהיר ביותר, ולכן הוא השולט על הקצב ועל העברת השדר החשמלי למיוקרד (myocardium). הקוצב של שריר הלב (pacemaker) מעביר שדר חשמלי דרך המיוקרד. השדר החשמלי מוביל לדִּה־פּוֹלִרִיזָצִיָה (תהליך שבו המתח החשמלי בפנים התא הופך משלילי לחיובי), וגירוי חשמלי זה גורם לכך שתאי השריר מתכווצים.

ברגע שתאי שריר עוברים דִּה־פּוֹלִרִיזָצִיָה מתחילה תקופה של הטענה מחדש (הנקראת רִה־פּוֹלִרִיזָצִיָה). נדרש פרק זמן עד שהתא מתאושש ומסוגל להשתתף שוב בשפועול החשמלי. פרק זמן זה נקרא **תקופה רפרקטורית**. רק כאשר הִרְפּוֹלִרִיזָצִיָה מסתיימת תא שריר הלב כשיר להתכווץ שוב. שלושת המושגים האלה: רִה־פּוֹלִרִיזָצִיָה, דִּה־פּוֹלִרִיזָצִיָה והתקופה הרפרקטורית הם מושגים חשובים ועליהם ידובר בהרחבה בפרק זה.

התקופה הרפרקטורית מחולקת לשתי תת־תקופות:

- **תקופה רפרקטורית מלאה** - בתת־תקופה זו התא לא כשיר לעבור שפועול חשמלי.
- **תקופה רפרקטורית יחסית** - בתת־תקופה זו התא מסוגל לעבור שפועול חשמלי, אך התנאים אינם אופטימליים.

הקוצבים בגוף

אף שכל תא שריר לב יכול ליצור פעילות חשמלית, קיימים שני קוצבים עיקריים (איור 9.2):

קוצב הסינוס, הקוצב הראשי (sinoatrial node: SA node), הוא נמצא בחלק העליון של עלייה ימין. קוצב זה יוצר פעילות חשמלית של 60-100 פעימות בדקה במנוחה. דופק מקסימלי ממקור סינוס הוא כ־220, וערך זה פוחת עם השנים לפי הכלל הזה:

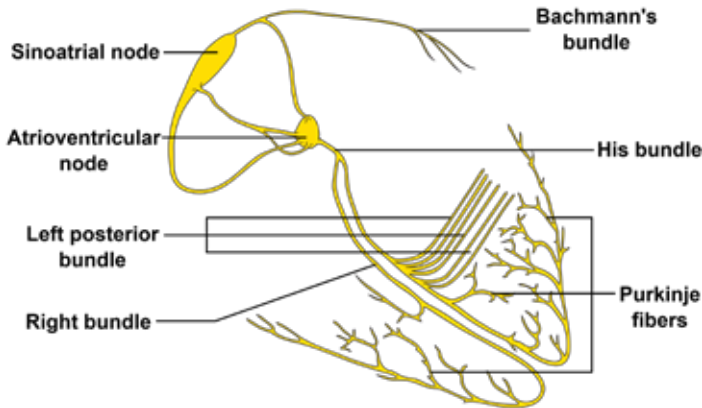
$$\text{Maximal sinus HR} = 220 - (\text{age} \times 2)$$

דופק מקסימלי (maximal sinus heart rate), גיל בשנים (age)

קוצב ה־AV (atrioventricular node: AV node), זהו הקוצב המשני, נמצא בין העליות ובין החדרים. מה שמפריד בין העליות ובין החדרים הם המסתמים המיטרלי והטריקוספידלי. מסתמים אלו אינם מאפשרים הולכה חשמלית. המסלול החשמלי, בלית ברירה, חייב לעבור דרך הספטום. בחלקו העליון של הספטום נמצא קוצב ה־AV. קוצב זה יוצר פעילות של כ־60-100 פעימות בדקה.

ההולכה החשמלית נעה מה־AV node, במורד הספטום, דרך סיבי ההולכה, סיבי היס (bundle of His). סיבים אלו מתפצלים לשני צורות הולכה גדולים (bundle branch): אחד ימני (right bundle branch) ואחד שמאלי (left bundle branch). צרור ההולכה השמאלי מתפצל לצרור הסעיפי הקדמי (anterior fascicle) ולצרור

הסעיפי האחורי (posterior fascicle). * סיבים אלו מוליכים את השדר החשמלי עד לתחתית חוד הלב (apex). בתוך שריר הלב יש סיבי הולכה קטנים הנקראים סיבי פורקינייה (Purkinje fibers). סיבים אלו נמצאים בכל שריר הלב, והם אלו המסנכרנים את כיוון הלב, כך שחלקו האפיקלי של שריר הלב מתחיל להתכווץ לפני בסיס הלב. פעילות הקוצבים היא אוטומטית.



איור 9.2 קוצבי הלב ומערכת ההולכה

בתמונה רואים את הקוצב הראשי והמשני ואת כל סיבי ההולכה שמאפשרים את הפעילות החשמלית של הלב.

(מזכה: CC BY-SA 3.0 [SVG version]; Angelito7 [original files]; Madhero88)

עקרונות הרישום החשמלי

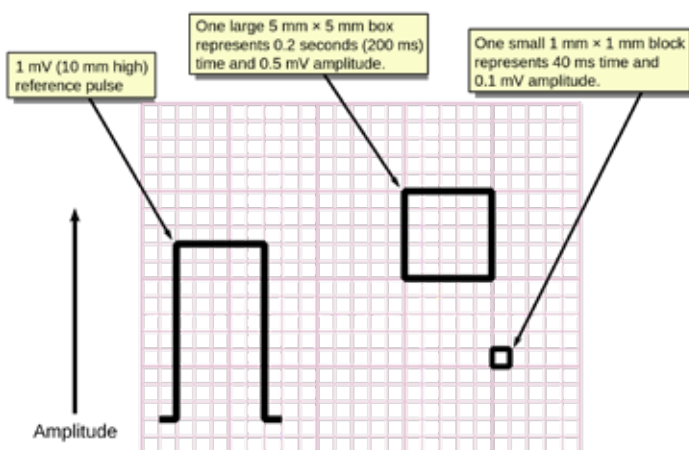
המכשיר שבאמצעותו רושמים את הפעילות החשמלית של הלב נקרא אלקטרוקארדיוגרף, ופלט הרישום נקרא אלקטרוקארדיוגרם (electrocardiogram) ובקיצור אק"ג. באמצעות בדיקה זו אפשר ללמוד על התקדמות הגל החשמלי המפעיל את שריר הלב; אפשר לגלות הפרעות בייצור הגל החשמלי ובהולכתו העשויות לנבוע מהפרעה במערכת ההולכה של הלב, ואפשר לגלות גם אוטם שריר הלב (myocardial infarction: MI) והפרעות בקצב פעולת הלב.

את הפעילות החשמלית של הלב מתעדים על נייר תרמי מיוחד (תרשים 9.1), שהוא סטנדרטי בכל העולם. זהו נייר מילימטרי המחולק למשבצות גדולות של 5x5 מ"מ. המשבצות הגדולות מחולקות למשבצות קטנות של 1x1 מ"מ. ציר ה"א של הרישום הוא ציר הזמן, וציר ה"י הוא ציר המתח החשמלי. הרישום כולו מסמן את השינויים במתח החשמלי לאורך זמן.

הכיוול (הקליברציה) הרגיל למהירות תרשים האק"ג הוא 25 מ"מ/שנייה, כלומר כל 25 מ"מ על ציר הזמן שווה ערך לשנייה אחת. מכיוון שכל משבצת גדולה היא 5 מ"מ, כל 5 משבצות גדולות שוות ערך לשנייה אחת. כל משבצת אחת היא חמישית השנייה, כלומר 0.2 שניות, וכל משבצת קטנה היא 0.04 שניות.

הכיוול (הקליברציה) הרגיל למתח החשמלי (אמפליטודה) הוא 1 מ"מ = 1 מיליוולט.

* צרור סעיפי (fascicle) הוא צרור קטן יחסית לצרור שנקרא bundle

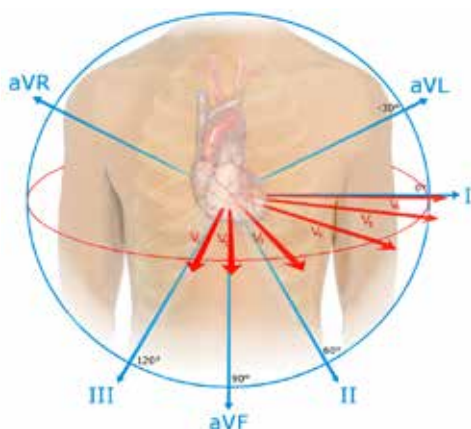


תרשים 9.1 נייר רישום

כל משבצת בנייר הרישום היא 0.04 שניות כאשר מסתכלים על רוחבה, וגובהה הוא 1 מיליוולט. בעזרת הנייר אפשר לעשות חישובים ולבדוק אם יש פתולוגיות בלב.

תפקידם של 12 לידים

תרשים אק"ג רגיל מכיל רישום מ-12 חיבורים הנקראים לידים, המחוברים ב-10 נקודות לגפיים ולחזה. כל ליד מספק נקודת מבט שונה על הלב. חלק מהלידים מציגים את חלקו התחתון של הלב, חלקם את חלקו הקדמי וכו'. יש 12 לידים בסיסיים, 6 הם לידים גפיים (limb leads) ו-6 לידים חזה (precordial leads). את 12 הלידים יוצרים 10 חיבורים, כלומר 4 מדבקות בגפיים ו-6 מדבקות בחזה.



איור 9.3 לידים

הלידים מייצגים אתרים מסוימים ברקמת הלב.
(Npatchett, Own work, CC BY-SA 4.0)

את גוף האדם נהוג לתאר בשלושה מישורים: מישור קדמי (frontal plane) - המפריד את הגוף לחלק קדמי ואחורי, מישור אופקי, רוחבי (horizontal plane) - המפריד את הגוף לחלק תחתון ועליון ומישור סגטלי, חיצוי (sagittal plane) המפריד את הגוף לחלק ימני ושמאלי. חיבורי הגפיים נמצאים על המישור הקדמי של הגוף, וחיבורי החזה נמצאים על המישור האופקי.

קבוצות קבועות של לידים מציגות אזורים קבועים בלב. כל אזור נקרא **קיר** (איור 9.3):

- **קיר תחתון** - לידים aVF, II, III
- **קיר לטרלי (צדי)** - לידים aVL, I, V5, V6
- **קיר קדמי** - לידים V1, V2, V3, V4
- **ספטום** - לידים V1, V2

הגלים הבסיסיים בבדיקת אק"ג

קיימים גלים בסיסיים המופיעים בבדיקה זו שחשוב להכירם (תרשים 9.2).

מכשיר האק"ג מציג את המתח החשמלי של הלב. הקו האיזואלקטרי הוא קו האפס. כל עלייה מעל הקו מבטאת מתח חיובי וירידה מתחת לקו מבטאת מתח שלילי. באופן תקין הגלים P, QRS ו-T הם חיוביים.

- **P** - גל המייצג דה־פולריזציה של העליות. בדרך כלל חיובי בכל הלידים, למעט aVR ו-V1. באופן תקין משכו קטן מ-0.12 שניות והאמפליטודה קטנה מ-2 מ"מ.

- **PR** - מייצג את ההולכה החשמלית ב־AV node (הקוצב המשני). הוא נמדד מתחילת גל ה-P ועד לתחילת הקומפלקס QRS. באופן תקין הוא ברוחב 0.12-0.2 שניות. אם ה־PR מוארך (מעל 0.2 שניות), יש עיכוב בהולכה ב־AV node (חוסם הולכה בדרגה ראשונה). אם המרווח קצר (קטן מ-0.12), יש מסלול הולכה העוקף את ה־AV.

- **QRS** - הקטע מ־Q ועד S (QRS) מייצג את דה־פולריזציה החדרית ונקרא גם הקומפלקס. רוחב הקומפלקס התקין הוא 0.11-0.08 שניות. הוא חיובי בכל הלידים, למעט aVR ו-V1. כאשר הקומפלקס רחב (0.12 שניות ומעלה), משמעות הדבר היא הולכה חשמלית איטית המועברת דרך שריר הלב ולא דרך סיבי ההולכה. אפשר לראות זאת בעיקר בהפרעות הולכה בצורות ההולכה הימני או השמאלי (LBBB/ RBBB; ראו בהמשך).

גל Q הוא הגל השלילי הראשון. לאחר מכן מופיע גל R, שהוא חיובי. לבסוף יש גל S שהוא שוב שלילי. לא תמיד מופיעים כל הגלים, ולעיתים יש גלים נוספים. אם יש רק גל חיובי, המורפולוגיה נקראת R prime. אם יש רק גל שלילי, המורפולוגיה נקראת QS. אם יש גל R או גל S נוסף, מסמנים אותם בתג ('). אמפליטודה גדולה מסמנים באות גדולה, ואמפליטודה קטנה מסמנים באות קטנה, לדוגמה: rsR'.

- **Q** - גל Q הוא הגל השלילי הראשון של קומפלקס QRS. גלי Q פתולוגיים מעידים על נמק בשריר הלב. גלי Q נחשבים לפתולוגיים כאשר:

- הרוחב גדול מ-0.04 שניות
- אמפליטודה עמוקה יותר מ-2 מ"מ
- אמפליטודה גדולה יותר מ-25% מהאמפליטודה של הקומפלקס
- נמצא בלידים V1-V3

- **J point** - נקודת החיבור בין הקומפלקס ובין מקטע ST נקראת J point. עלייה או ירידה של גל J מעבר לקו האיזואלקטרי, מעידות על שינויים במקטע ST (ראו בהמשך).

- **J wave** - אם מופיע גל בנקודת J, הוא נקרא גל J (נקרא גם גל אוסבורן). גל אוסבורן הוא ממצא המקושר במיוחד להיפותרמיה (במיוחד לצד ברדיקריה וסיפור קליני של היפותרמיה), אך גם להיפרקלצמיה (עודף סידן בדם), או לעלייה ניכרת ב־ICP.

- **T** - מעיד על דה־פולריזציה חדרית. גל זה חיובי בכל הלידים למעט V1 ו-aVR. אמפליטודה תקינה של גל T היא עד 5 מ"מ בלידי הגפיים, ועד 10 מ"מ בלידי החזה. משך גל T נורמלי משתנה לפי קצב פעימות הלב (ראו מרווח QT).

- **ST** - משך הזמן שבין סוף דה־פולריזציה החדרית ובין תחילת הרה־פולריזציה. זהו מקטע איזואלקטרי שנמצא בין סוף גל S (נקודת J) ובין תחילת גל T. זהו מקטע הרגיש מאוד להפרעות בפוטנציאל הפעולה. האבחנה המבדלת לשינויים במקטע ST היא גדולה, אך הגורם החשוב ביותר הוא איסכמיה חריפה.

- מרווח QT - מרווח QT מעיד על משך הזמן הכולל של השפעול החשמלי של החדרים (כולל דה־פולריזציה ורה־פולריזציה). מרווח זה נמדד מתחילת גל Q ועד לסוף גל T. כל הפרעה במשך QT יכולה להיות מקושרת להפרעות קצב קטלניות ולמוות מוקדם.

° QTc - מרווח QT משתנה לפי קצב הלב. בקצבים מהירים ה־QT מתקצר, ובקצבים איטיים הוא מתארך. לכן נהוג להשתמש בQT מתוקן (QT corrected). יש כמה נוסחאות לחישוב QTc. מתוך פשטות, נהוג להשתמש בנוסחת באזט (Bazett's formula):

- $RR = \text{מתייחס למרחק בין שני גלי R}$
- נהוג להשתמש בשניות (יש להקפיד להשתמש באותן אמות מידה)
- ערכים תקינים של הנוסחה הם כ־0.4 שניות

$$QTc = \frac{QT}{\sqrt{RR}}$$

- ערך מקסימלי של QTc הוא 0.44 שניות בגברים ו־0.46 בנשים. מעל 0.5 יש סיכון גבוה מאוד להפרעות קצב קטלניות, ובמיוחד VT
- ערך מינימלי של QTc הוא 0.35 שניות
- QTc תקין שווה ערך לפחות מחצי RR מרחק בין שני גלי R

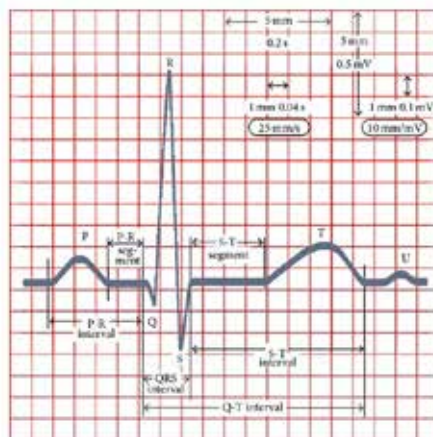
° גורמים המובילים להתארכות QTc כוללים: איסכמיה חריפה, היפוקלמיה, היפומגנזמיה, היפוקלצמיה, עליית ICP, הפרעה מולדת או שימוש בתרופות מסוימות. יש תרופות רבות המארכות את QTc, בין היתר תרופות ממשפחות נוגדי הדיכאון, נוגדי פרכוסים, אנטיאיריתמיות, אנטיהיסטמינים ועוד.

- גל U - גל U הוא גל קטן המופיע לעיתים לאחר גל T. אמפליטודה נורמלית של גל זה היא 1-2 מ"מ. גל זה מופיע בעיקר בנוכחות ברדיקרדיה. הוא גם יכול להופיע בנוכחות היפוקלמיה, היפוקלצמיה, היפומגנזמיה, היפותרמיה, עליית ICP או היפרטרופיה משמעותית.

תרשים 9.2 סוגי גלים באק"ג

הגלים והמקטעים מעידים על מצב הלב. כאשר המקטעים חורגים מהנורמה הדבר מעיד על פתולוגיה מסוימת. לדוגמה, כאשר גל P מתארך מעל 0.12 שניות הדבר מעיד על הגדלה של העלייה השמאלית.

(מזכה: https://www.researchgate.net/figure/Stylized-shape-of-a-physiological-single-beat-recorded-on-ECG-graph-paper-Main-relevant_fig8_236012372 [accessed 5 Nov, 2019])



ציר הלב

ציר הלב (תרשים 9.3) משמעו כיוון התנועה של הדה־פולריזציה במיוקרב. מכיוון שהדה־פולריזציה מתפשטת לכל אזורי הלב, יש גם מגוון כיווני תנועה. ציר הלב מתייחס לכיוון הכללי, הממוצע, של וקטורי החשמל. כאשר יש סטיית ציר, יש לזהות זאת ולחפש את הגורם לכך. ציר הלב משתנה בגלל חסמי הולכה, הפרעות קצב, היפרטרופיה של שרירי הלב ועוד.

כדי לזהות את ציר הלב, יש להתייחס לקומפלקס ה־QRS בלידי הגפיים. מכיוון שכיוון התנועה של כל ליד ידוע, יש למדוד את האמפליטודה בכל ליד, ולעשות ממוצע.

גל R, בכל אחד מהלידים האלה, מבטא דה־פולריזציה בכיוון המסומן בתרשים 9.3. גל S מבטא כיוון תנועה הפוך.

- ציר תקין נמצא באזור -30° ועד $+90^{\circ}$ מעלות.
 - ציר שמאלי (left axis deviation: LAD) הוא -30° ועד -90° מעלות.
 - ציר ימני (right axis deviation: RAD) הוא $+90^{\circ}$ ועד $+180^{\circ}$ מעלות.
 - ציר קיצון (extreme axis deviation) הוא $+180^{\circ}$ ועד -90° מעלות.
- יש שיטות רבות לחישוב ציר, אך הדרך הקלה והנוחה מכולן מבוססת על השימוש בלידים I ו־aVF.

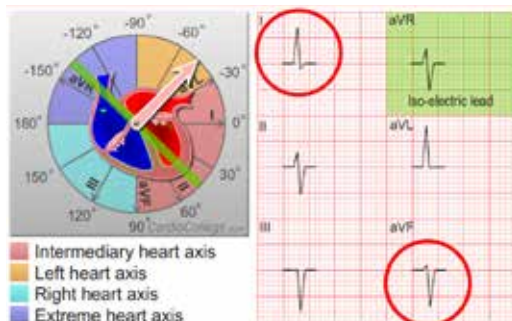
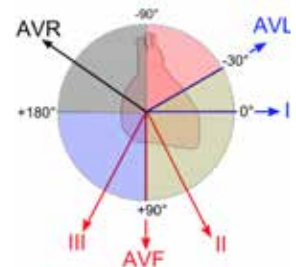
- גל R בליד I מעיד על ציר לב באזור -90° עד $+90^{\circ}$
- גל R בליד aVF מעיד על ציר לב באזור 0° עד $+180^{\circ}$
- כאשר שני הלידים חיוביים, ציר הלב נמצא באזור 0° – 90° מעלות

טבלה 9.1 קביעה פשוטה של הציר החשמלי של הלב

ציר קיצון	ציר ימני	ציר שמאלי	ציר תקין	
שלילי (-)	שלילי (-)	חיובי (+)	חיובי (+)	ליד I
שלילי (-)	חיובי (+)	שלילי (-)	חיובי (+)	ליד aVF

תרשים 9.3 קביעת ציר

יש כמה שיטות לחשב ציר; בחישוב יש להתייחס לקומפלקס ה־QRS בלידי הגפיים: צהוב: תקין, אדום: ציר שמאלי, כחול: ציר ימני, אפור: ציר קיצון (מזכה: Salim Rezaie, Rabel Review, CC BY-NC-ND 3.0)



שאלה להדגמה: מהו ציר הלב שבדוגמה?

פתרון: מסתכלים על ליד I - גל QRS חיובי
מסתכלים על ליד aVF - גל QRS יותר שלילי
מסקנה: יש חשד לציר שמאלי

עקרונות הפענוח של אק"ג

כמו בטיפול בנפגע, גם פענוח אק"ג נעשה בצורה סכמתית. עבודה סכמתית מונעת טעויות או החמצה של ממצאים חריגים.

(1) קצב הלב (heart rate: HR)

◀ מהו קצב הלב? טכיקרדיה? ברדיקרדיה?

- אם קצב הלב סדיר, אפשר להשתמש בנוסחה הזאת:

$$HR = \frac{300}{(\text{number of big squares between RR})}$$

לדוגמה: אם יש 5 משבצות גדולות בין קומפלקס לקומפלקס, מהו קצב הלב?

$$HR = \frac{300}{5} = 60$$

(2) קצב (rhythm)

- בודקים שיש גל P לפני כל קומפלקס QRS
- בודקים שיש קומפלקס QRS לאחר כל גל P
- בודקים את רוחב הקומפלקס
- בודקים שהקצב סדיר
- אם הקצב אינו סדיר, בודקים אם הקצב אינו סדיר בצורה בלתי סדירה

◀ כאשר יש דופק 60-100 במה יש לחשוד?

- יש לשקול מיסוך של טכיקרדיה על רקע BB או CCB, חוסמי תעלות הסידן (Calcium channel blockers: CCB).

(3) ציר (axis)

- (טווח תקין 30- עד 90+) - על פי השיטה שהוסברה בטבלת הציר החשמלי.

(4) היפרטרופיה (hypertrophy)

- בודקים את גל P להיפרטרופיה עלייתית בלידים II, V1
- בודקים את הקומפלקס בלידי הגפיים ולידי החזה
- שמים לב לגל R בליד V1 (היפרטרופיה של חדר ימין)
- שמים לב לגל S בליד V1 ולגל R בליד V5 (היפרטרופיה של חדר שמאל)